每日新闻｜图文公式测试正刊

2026-10-14　第 002 期　编辑部

本期专题：科学自动化与系统工程。新闻事实与示意性数学模型分开标记；配图为可复现的矢量示意图，非新闻现场照片。

机器人如何探索不对称反应?

科学与化学｜ Nature Communications ｜ 2026-10-13

事实。Klochowicz 等研究人员将深度强化学习与实验机器人组合，以数字孪生环境训练策略，再迁移到自动化实验流程，探索不对称催化反应。论文报告一个约 30 天的探索周期以及四类高对映选择性转化。[?]

方法解读。在抽象模型里，反应条件可以写成状态 s_t，下一轮实验 a_t 是策略所选择的动作；观测到实验结果 r_t 后，实验系统调整后续探索方向。这与经典“固定催化剂再优化温度”的流程有重要区别：动作空间可以包含底物、试剂、催化剂乃至下一阶段需要测试的反应假设。

$$Q^{\pi}(s,a)=\mathbb{E}_{\pi}\left[\sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k} r_{t+k}\,\middle|\, s_t=s, a_t=a\right]. \tag{1}$$

注：该式是用于解释强化学习思想的标准示意公式，并非论文所声称采用的精确损失函数。

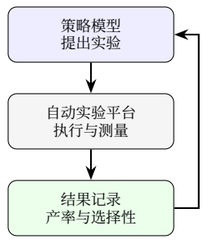


图 1 ｜实验决策闭环（编辑绘制的原理示意）

判断。闭环能否稳定地发现有效反应，比单次预测准确率更值得关注；但成果仍受实验装置、底物集合及预先定义的搜索空间限制。

不对称合成的数值如何理解?

方法笔记｜编辑解析

常见的对映体过量值（enantiomeric excess, ee）定义为

$$ee=\frac{|n_R-n_S|}{n_R+n_S}\times 100\%. \tag{2}$$

例如，一次测量得到比例 $R:S=93:7$，那么 $ee=86\%$。**这里的 93:7 仅是排版与计算示例，不是上述研究的实验数据。**

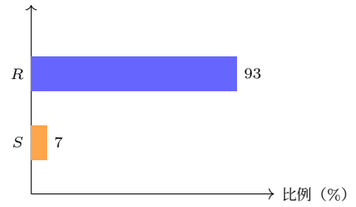


图 2 ｜假设数据的比例条形图

用箭头写出一个**纯示例**的有机反应图式，以检验化学符号和上下标排版：

$$\mathrm{CH_3CHO + NH_3 \rightleftharpoons CH_3CH{=}NH + H_2O}. \tag{3}$$

此图式不应误读为上述新闻中的具体反应途径。

NVIDIA Nova 与 Rust GPU 驱动：基础设施比口号重要

Linux ／ Rust ｜ Phoronix ｜ 2026-10

围绕 Linux 下一阶段开发的 Nova 驱动与 Rust DRM 基础设施仍在演进。[?] 这类变更涉及资源生命周期、显存映射、设备接口和错误路径，而不仅是把已有 C 语言代码逐行翻译为 Rust。

工程问题。GPU 内存管理中的一个关键挑战是地址空间的映射关系。设虚拟地址区间为 V、物理页集合为 P，页表提供部分映射

$$f: V \rightharpoonup P.$$

即使内存安全语言可以限制悬垂引用，GPU 与 CPU 异步访问仍可能遇到次序错误、过时的 TLB 项和不一致的所有权预期。

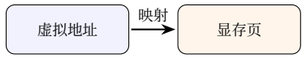


图 3 ｜地址映射的抽象结构

判断。对大型图形系统而言，可维护的接口契约、失败恢复和同步测试，可能比单纯“采用 Rust”更能预测最终质量。

从公式到图表：怎样避免把示例误写成结论?

编者专栏｜科学报道规范

科技报道中的**引文、模型、插图、推测**应当有不同的地位。新闻中出现一幅曲线，不表示那幅曲线由论文测得；计算演示给出的数字，也不代表真实样本参数。为此，本刊对示意图明确标注“编辑绘制”，对公式明确标注“标准模型”或“示例”。

一个简单的审校检查表：

- **事实层：**事件、发表日期、论文主张及可检查的原始来源；
- **解释层：**抽象模型和适用边界；
- **评论层：**具有不确定性的预测或编辑判断。

内容类型	应标明的信息
报道	日期与来源
实验数据	来源或数据集
示意图	绘制者与用途
数学公式	定义与适用条件
观点	推断依据与边界

链接压力测试：论文 DOI 使用可点击的长网址：https://doi.org/10.1038/s41467-026-78271-9。

这段额外的正文还用于检验长段落、标点符号、混排英文、数学符号和项目列表在狭窄栏宽下的自动换行。报纸中的版面空间非常有限，但可读性不能完全让位于填满版面。在实际编辑环节，新闻的长度应当依据事实的重要性，而非为了填满某个空白角落而任意增加。论文的实验性结论与编辑的评价之间有必要留出可见的界限：读者需要在快速浏览时就能知道，哪一段是可核查的结果，哪一段只是合理的分析。

系统技术与实验科学：看起来不同的共同问题

本刊观察｜ 2026-10-14

从自动化实验平台到显存资源管理，这两种工程工作都涉及状态、行动、反馈与可靠性。二者并不能简单归为同一类问题，却可以用“可观察性”和“可恢复性”进行对照：

$$\text{策略} \longrightarrow \text{执行} \longrightarrow \text{观测} \longrightarrow \text{修正}.$$

自动化实验需要区分噪声和真实反应效应，内核驱动需要区分瞬时错误与持久不一致。两者都不可能只靠一个看上去正确的输出证明整个系统可靠。

当系统运行很久、测试成本很高或外部环境不完全可控时，记录完整的实验条件、代码版本、失败状态与恢复路径就格外重要。因此，一个新闻档案仓库也值得采取可重现的工程做法：保存源文件、文献数据、模板版本和构建产物，而不是仅保存最终 PDF。